

NetzPilot — §14a-Steuerschnittstelle (aEMT / EEBUS-LPC)

Stand 2026-06-02. Spezifikation der Schnittstelle, über die NetzPilot §14a-Steuerung an die Anlagenwelt übergibt. Wettbewerbs-Feature W5 (Vorbild: gridX „Grid Signal Processor“). Ehrlich abgegrenzt: was NetzPilot tut und was bewusst dem zertifizierten aEMT/CEM überlassen bleibt.

1. Rollengrenze (regulatorisch entscheidend)

NetzPilot ist die **Prognose- und Berechnungs-Engine**. Es erzeugt den §14a-Fahrplan (Wirkleistungsgrenzen je Marktlotation und Zeitfenster) und **übergibt** ihn an einen zertifizierten, white-label betriebenen **aEMT/CEM**. NetzPilot **sendet nicht selbst über EEBUS** (SHIP/SPINE) und **berührt nie das Smart-Meter-Gateway (SMGW)** oder die steuerbare Verbrauchseinrichtung — das ist gesetzlich dem aMSB/aEMT vorbehalten. Diese Trennung ist Absicht und Teil der Glaubwürdigkeit.

NetzPilot (Fahrplan/Optimierung) → aEMT/CEM (zertifiziert) → EEBUS (SHIP/SPINE) → S
^ implementiert + verifiziert ^ Partner/extern ^ extern ^ extern

2. Was NetzPilot emittiert — der Fahrplan-Contract

Quelle: netzpilot/control/schema.py:make_fahrplan (validiert). Struktur:

- malo (Marktlotations-ID), schedule_id, issued_by, reason, created_utc
- setpoints[], je Eintrag: start_utc, end_utc, p_limit_kw (aktive Wirkleistungsgrenze), floor_kw (garantierte Mindestleistung, Default 4,2 kW gem. §14a).

Harte Invarianten (sender- UND empfängerseitig geprüft, „defense in depth“): jede Grenze $p_limit_kw \geq floor_kw \geq 0$; $end_utc > start_utc$; gültige MaLo. Eine Grenze unter der §14a-Mindestleistung ist **nicht** abbildbar und wird abgelehnt.

3. EEBUS-LPC-Abbildung (der BNetzA/BSI-Use-Case)

EEBUS ist das für §14a vorgesehene Protokoll; der einschlägige Use-Case ist **LPC — „Limitation of Power Consumption“**. netzpilot/control/eebus_lpc.py:fahrplan_to_lpc bildet den Fahrplan auf die LPC-Datenstruktur ab (reine, verifizierte Datenabbildung — scripts/verify_eebus_lpc.py, 15 Checks grün):

Fahrplan	EEBUS-LPC	Abbildung
p_limit_kw	consumption_limit_w	× 1000 (kW → W)
floor_kw (4,2)	failsafe_value_w	× 1000; Rückfallgrenze bei Kommunikationsaußerfall
end_utc – start_utc	duration_s	Gültigkeitsdauer der Begrenzung
aktiver Setpoint	is_limit_active = true	

Top-Level failsafe_value_w = Minimum über alle Limits (konservative garantierte Mindestleistung). failsafe ist das §14a-Sicherheitsnetz: fällt die Kommunikation aus, regelt die Anlage auf die garantierte Mindestleistung, nicht ab.

4. Adapter-Interface

netzpilot/control/aemt_adapter.py:AemtAdapter (abstrakt) → submit(fahrplan)
prüft senderseitig und ruft _transmit. Implementierungen:

- **MockAemt** (aemt_adapter.py): simuliert den zertifizierten aEMT — Empfangsprüfung (§14a defense in depth), Annahme/Ablehnung, Quittung mit Übertragungs-ID + Fingerprint, unveränderlicher Audit-Trail. Für End-to-End-Demo des Regelkreises ohne echte Anlagensteuerung.
- **EebusLpcAdapter** (eebus_lpc.py): übersetzt den Fahrplan in die LPC-Payload und quittiert mit status="MAPPED". Der EEBUS-Versand bleibt transport="stub_external" — ein produktiver Adapter spricht hier die echte EEBUS-Bibliothek/Hardware an.

Service-Hook: run_forecast(..., submit_to_aemt=True, aemt_adapter="eebus_lpc")
nutzt diesen Adapter und legt die erzeugte Payload additiv in out["fahrplan_lpc"] ab.
Default bleibt aemt_adapter="mock" fuer die bisherige Mock-aEMT-Quittung.

5. Implementiert vs. bewusst extern (ehrlich)

Implementiert + verifiziert: Fahrplan-Erzeugung + Validierung; §14a-Invarianten (4,2-kW-Floor) sender- und empfängerseitig; Fahrplan→LPC-Datenabbildung inkl. Fail-safe/Einheiten/Dauer; Mock-Quittung + Audit-Trail.

Bewusst extern (Partner/Hardware): der EEBUS-Transport (SHIP-Pairing, SPINE-Datenmodell), die SMGW-/CLS-Kopplung, die physische Anlagensteuerung, die Zertifizierung des aEMT. NetzPilot dupliziert das nicht — es dockt sauber an.

Annahmen, die ein Pilot klärt: die konkreten Mindestanforderungen des jeweiligen Netzbetreibers an die Schnittstelle, die reale MaLo-/Geräte-Zuordnung, die zertifizierte aEMT-API. Bis dahin ist die Kette über MockAemt end-to-end demonstrierbar, die LPC-Abbildung über fahrplan_to_lpc verifizierbar.